

JL 耳机方案麦克风声学 测试指令

珠海市杰理科技股份有限公司
Zhuhai Jieli Technology Co.,LTD

版权所有，未经许可，禁止外传

修改记录

版本	更新日期	描述
V1.0	20220719	初始版本
V1.1	20230608	添加新的数据格式；支持双麦差值校准、DEC_DUT 模式
V2.0	20231215	删除旧格式 55BB，完善新格式 55CC 指令集
V2.1	20260312	支持骨声纹 VPU 通路测试

目录

一、 软件配置	3
(一) AC897/AD697/AD698/AC700 配置	错误！未定义书签。
(二) AC701 配置	错误！未定义书签。
二、 数据格式	4
(一) JL 上位机在线调试协议	4
(二) Payload 数据格式: MAGIC+CRC16+DATA	错误！未定义书签。
三、 通话声学测试示例	5
四、 ANC 麦声学测试示例	7
五、 通用测试示例	8

一、软件支持版本

（一）AC700N

可视化 AC700N-demo 2.0.2(patch_05) 以后

（二）AC701N

ac701n_earphone_release_v1.6.0 以后

可视化 AC701N-demo 1.0.0(patch_04) 以后

（三）新平台全 SDK 支持，小部分新增命令需配合最新 SDK 使用

二、软件配置

自动测试命令需软件支持，打开以下配置即可

（一）ac701n_earphone_release_v1.6.0

```
/*通话CVP 测试使能，配合量产设备测试MIC频响和算法性能*/  
#define TCFG_AUDIO_CVP_DUT_ENABLE          ENABLE_THIS_MOUDLE  
  
//麦克风阵列校准使能  
#define TCFG_AUDIO_MIC_ARRAY_TRIM_ENABLE    1
```

- TCFG_AUDIO_CVP_DUT_ENABLE: 音频产测总使能
- TCFG_AUDIO_MIC_ARRAY_TRIM_ENABLE: 麦克风阵列校准，用于补充 MIC 频响的幅度差异

（二）可视化 SDK



- 音频/通话产测: 音频产测总使能
- 麦克风阵列校准: 麦克风阵列校准，用于补充 MIC 频响的幅度差异

Tips: 如果没有开产测宏，发送命令，则没有回复。

三、数据格式

(一) JL 上位机在线调试协议

Byte offset	备注
0	数据包的长度（从 offset = 1 起计算）
1	数据包类型
2	Seq, 数据包序号, 循环递增, 取值范围 (0~255)
3~N	Payload 具体数据

Tips: 其中 ENC 指令, 数据包类型为 0X0B; seq 可填 1。数据格式为小端格式。

(二) (新格式) Payload 数据格式: MAGIC+CRC16+LEN+DATA

MAGIC (u16)	CRC16 (u16)	CMD	LEN	DATA
标识符 0X55CC	CRC16 校验	命令号	DATA 长度	数据
2 Byte	2 Byte	1 Byte	2 Byte	长度不限

Tips: CRC16 (CRC-XModem) 只需校验 CMD+LEN+DATA 的数据

DATA 命令信息

DATA 命令	0x01	关闭算法, 测试通话 TALK MIC
	0x02	关闭算法, 测试通话副 (FF) MIC
	0x03	开启通话算法
	0x04	开启 ANS/DNS 降噪算法
	0x05	关闭 ANS/DNS 降噪算法
	0x06	测试 TWS FF MIC 或者 头戴式/挂脖 左 FF MIC
	0x07	测试 TWS FB MIC 或者 头戴式/挂脖 左 FB MIC
	0x08	测试头戴式/挂脖 右 FF MIC
	0x09	测试头戴式/挂脖 右 FB MIC
	0x0D	关机指令
	0x0E	关闭算法, 测试通话 FB MIC
	0x0F	双麦 ENC MIC DIFF 值下发
	0x10	双麦 ENC MIC CMP 使能控制
	0x11	双麦 ENC MIC CMP 补偿值清除记忆
	0x12	CVP 算法单元独立控制
	0x13	DEC 产测模式设置 (bypass 数据处理)

0x14	设置 MIC 与目标金机 MIC 的差值
0x15	读取 MIC 与目标金机 MIC 的差值
0x16	关闭算法，测试通话骨传导 VPU 通路

DATA 反馈信息

DATA 命令	0xA1 未知命令
	0xA2 CRC 错误
	0xA3 VM 写入错误

四、测试示例

（一）通话声学测试示例

执行步骤

Step1: 先进入 HFP

Step2: 再发 SPP 命令，对应命令的数据源走上行输出

1、关闭算法，测试通话 TALK MIC

上位机发送: 09 0B 01 CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到，并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到，并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** ** **

2、关闭算法，测试通话副 (FF) MIC (需支持双麦通话降噪)

上位机发送: 09 0B 01 CC 55 60 6E 02 00 00

小机成功收到，并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到，并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** ** **

3、关闭算法，测试通话 FB MIC (需支持三麦通话降噪)

上位机发送: 09 0B 01 CC 55 01 1B 0E 00 00

小机成功收到，并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到，并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** ***

4、关闭算法，测试通话骨传导 VPU 通路

上位机发送: 09 0B 01 CC 55 C3 F1 16 00 00

小机成功收到, 并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到, 并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** ** **

5、开启通话算法

上位机发送: 09 0B 01 CC 55 50 59 03 00 00

小机成功收到, 并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到, 并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** ** * *

Tips: 由于 DNS (神经网络降噪算法) 会削弱产测扫频信号, 造成输出频响抖动, 在开启 ENC 全部算法开启情况下, 提供以下两条命令, 单独开关 ANS/DNS。

6、打开 ANS/DNS 降噪算法 (非关闭算法状态)

上位机发送: 09 0B 01 CC 55 C0 DC 04 00 00

小机成功收到, 并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到, 并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** ** * *

7、关闭 ANS/DNS 降噪算法 (非关闭算法状态)

上位机发送: 09 0B 01 CC 55 F0 EB 05 00 00

小机成功收到, 并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到, 并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** ** * *

8、CVP 算法独立单元控制 (非关闭算法状态)

用于独立控制 CVP 通话算法各个模块, 如 AEC/NLP/NS/AGC/ENC/AGC

命令规则: **DATA** = 目标模块 cmd (u8) + 使能控制 (u8)

```
1. enum { //目标模块对应 cmd
2.     CVP_AEC_SWITCH = 1,
3.     CVP_NLP_SWITCH = 2,
4.     CVP_NS_SWITCH = 3,
5.     CVP_AGC_SWITCH = 4,
6.     CVP_ENC_SWITCH = 5,
7.     CVP_AGC_MAX_LVL = 6,
8. };
```

上位机发送: 0B 0B 01 CC 55 ** ** 12 02 00 ** **

小机成功收到, 并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到, 并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** ** * *

Tips: 上图黄色区域为 CRC16 校验码, 不做校验可修改此处为 01 00; 蓝色区域为 seq, 会实时变化, seq 可不作校验, 绿色区域为 DATA

(二) ANC 麦声学测试示例

执行步骤

Step1: 先进入 HFP

Step2: 再发 SPP 命令, 对应命令的数据源走上行输出

1、测试 TWS FF MIC 或者 头戴式/挂脖 左 FF MIC

上位机发送: 09 0B 01 CC 55 A0 B2 06 00 00

小机成功收到, 并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到, 并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** ** **

2、测试 TWS FB MIC 或者 头戴式/挂脖 左 FB MIC

上位机发送: 09 0B 01 CC 55 90 85 07 00 00

小机成功收到, 并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到, 并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** **

3、测试头戴式/挂脖 右 FF MIC

上位机发送: 09 0B 01 CC 55 A1 A9 08 00 00

小机成功收到, 并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到, 并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** **

4、测试头戴式/挂脖 右 FB MIC

上位机发送: 09 0B 01 CC 55 91 9E 09 00 00

小机成功收到, 并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到, 并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** **

Tips: 上图黄色区域为 CRC16 校验码, 不做校验可修改此处为 01 00; 蓝色区域为 seq, 会实时变化, seq 可不作校验

（三）通用测试示例

执行步骤

Step1: 任意时刻发送命令，小机立刻执行动作

支持系列：全系列

1、关机指令

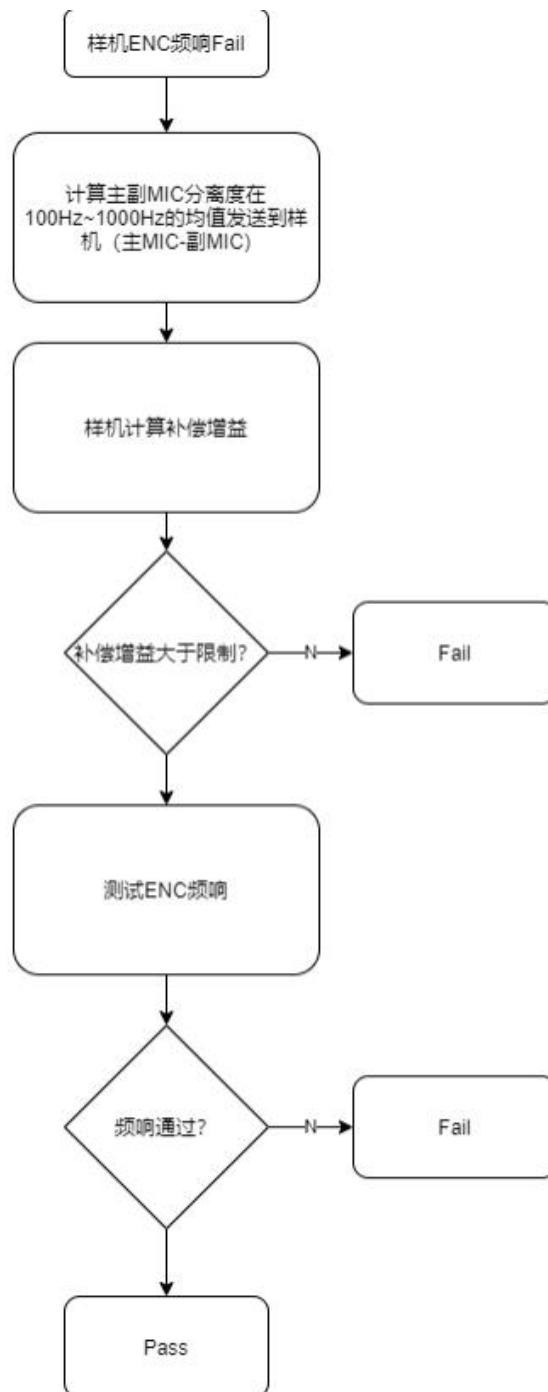
上位机发送：09 0B 01 CC 55 51 42 0D 00 00

小机成功收到，并执行成功则回复：09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到，并执行错误则回复：09 0B ** CC 55 ** ** ** **

Tips: 上图黄色区域为 CRC16 校验码，不做校验可修改此处为 01 00；蓝色区域为 seq，会实时变化，seq 可不作校验

（四）双麦 ENC MIC 校准测试示例



1、发送 MIC_DIFF 值到小机（主麦-副麦）

（根据 IEEE 754 二进制浮点数运算标准，如 DIFF = 1.0dB ，对应 16 进制 3f 80 00 00）

计算主副 MIC 分离度在 100Hz~1000Hz 的均值发送到样机（主麦 - 副麦）

命令规则：DATA = MIC_DIFF 值（浮点 float）

上位机发送：0D 0B 01 CC 55 6C 50 0F 04 00 00 00 80 3F

小机成功收到，并执行成功则回复：09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到，并执行错误则回复：09 0B ** CC 55 ** ** ** **

2、MIC CMP 补偿使能

上位机发送: 0A 0B 01 CC 55 B6 3C 10 01 00 01

小机成功收到, 并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到, 并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** ** **

3、MIC CMP 补偿关闭

上位机发送: 0A 0B 01 CC 55 97 2C 10 01 00 00

小机成功收到, 并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到, 并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** **

4、MIC CMP 补偿值清除

上位机发送: 09 0B 01 CC 55 53 74 11 00 00

小机成功收到, 并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到, 并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** **

5、发送金机 MIC 差值到小机 (主麦、副麦、FB 麦)

(根据 IEEE 754 二进制浮点数运算标准, 如主麦差值 = 1.0dB (16 进制 3f 80 00 00)、副麦差值 = 2.0dB (16 进制 40 00 00 00)、FB 麦差值 = -1.0dB (16 进制 BF 80 00 00) 计算主副 MIC 分离度在 100Hz~1000Hz 的均值发送到样机 (主麦 - 副麦))

命令规则: DATA = 主麦差值 (浮点 float) + 副麦差值 (浮点 float) + FB 麦差值 (浮点 float)

上位机发送: 15 0B 01 CC 55 AB 31 14 12 00 00 00 80 3F 00 00 00 40 00 00 80 BF

小机成功收到, 并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到, 并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** **

6、读取金机 MIC 差值到小机 (主麦、副麦、FB 麦)

上位机发送: 0A 0B 01 CC 55 93 A8 15 00 00

小机成功收到, 并执行成功则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** 10 12 00 (DATA)

注意: 如果为 ANC_BOX 有线串口命令嵌套, 则 “CVP_DUT 模块回复” 数据 = DATA

DATA = 主麦差值 (浮点 float) + 副麦差值 (浮点 float) + FB 麦差值 (浮点 float)

小机成功收到, 并执行错误则回复: 09 0B ** CC 55 ** ** **

Tips: 上图黄色区域为 CRC16 校验码, 不做校验可修改此处为 01 00; 蓝色区域为 seq, 会实时变化, seq 可不作校验

（五）DEC DUT 模式设置 示例

DEC_DUT 模式：bypass 所有音效算法，仅保留音量调节，便于生产测试调参。开机或复位后默认关闭 DEC_DUT 模式，需发命令激活（如下）：

1、DEC_DUT 模式关闭

上位机发送：0A 0B 01 CC 55 4B B7 13 01 00 00

小机成功收到，并执行成功则回复：09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到，并执行错误则回复：09 0B ** CC 55 ** ** ** **

2、DEC_DUT 模式开启（所有音效 bypass）

上位机发送：0A 0B 01 CC 55 6A A7 13 01 00 01

小机成功收到，并执行成功则回复：09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到，并执行错误则回复：09 0B ** CC 55 ** ** ** **

3、DEC_DUT 模式开启（保留 SPK_EQ 处理）

上位机发送：0A 0B 01 CC 55 09 97 13 01 00 02

小机成功收到，并执行成功则回复：09 0B ** CC 55 30 37 01 00 00

小机成功收到，并执行错误则回复：09 0B ** CC 55 ** ** ** *

Tips: 上图黄色区域为 CRC16 校验码，不做校验可修改此处为 01 00；蓝色区域为 seq，会实时变化，seq 可不作校验